

Tópicos Especiais em Inteligência Computacional Aplicada a Segurança de Sistemas

Aula 06

Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia
Prof. Dr. Caio C. Moreira

Ciclo de um sistema baseado em ML aplicado à segurança

- **Coleta de dados**
 - Logs, tráfego de rede, arquivos executáveis, eventos de execução.
 - Bases públicas de malwares (amostras brutas).
 - Bases Públicas com Características Extraídas (datasets prontos para ML)
- **Pré-processamento**
 - Limpeza e normalização dos dados.
 - Conversão de logs/arquivos em representações numéricas.
 - Tratamento de classes desbalanceadas (SMOTE, undersampling).
- **Extração de características (feature engineering)**
 - Permissões solicitadas por aplicativos.
 - Chamadas de API/sistema.
 - Frequência de pacotes em tráfego de rede.
 - Strings e entropia em executáveis.
- **Treinamento do modelo**
 - Escolha do tipo de algoritmo (supervisionado ou não supervisionado).
 - Escolha do modelo
 - Ajuste de hiperparâmetros.
- **Avaliação do modelo**
 - **Divisão em treino/teste (ou validação cruzada).**
 - **Métricas: Acurácia, Precisão, Recall, F1-score, AUC-ROC.**
- Interpretação de resultados para validar a utilidade prática.

Avaliação do Modelo

- A avaliação determina o quão bem um modelo de Machine Learning (ML) se comporta em dados não vistos.
- Em detecção de malware, a avaliação é vital para estimar sua capacidade de generalizar e identificar ameaças no mundo real.
- Por que avaliar um modelo?
 - Verificar o quanto o modelo aprendeu e sua capacidade de generalizar para novos dados.
 - Evitar overfitting (quando o modelo memoriza os dados de treino).
 - Comparar diferentes algoritmos e configurações de forma objetiva.
- Um bom modelo não é o que acerta mais no treino, mas o que acerta melhor em dados que nunca viu.

Avaliação do Modelo

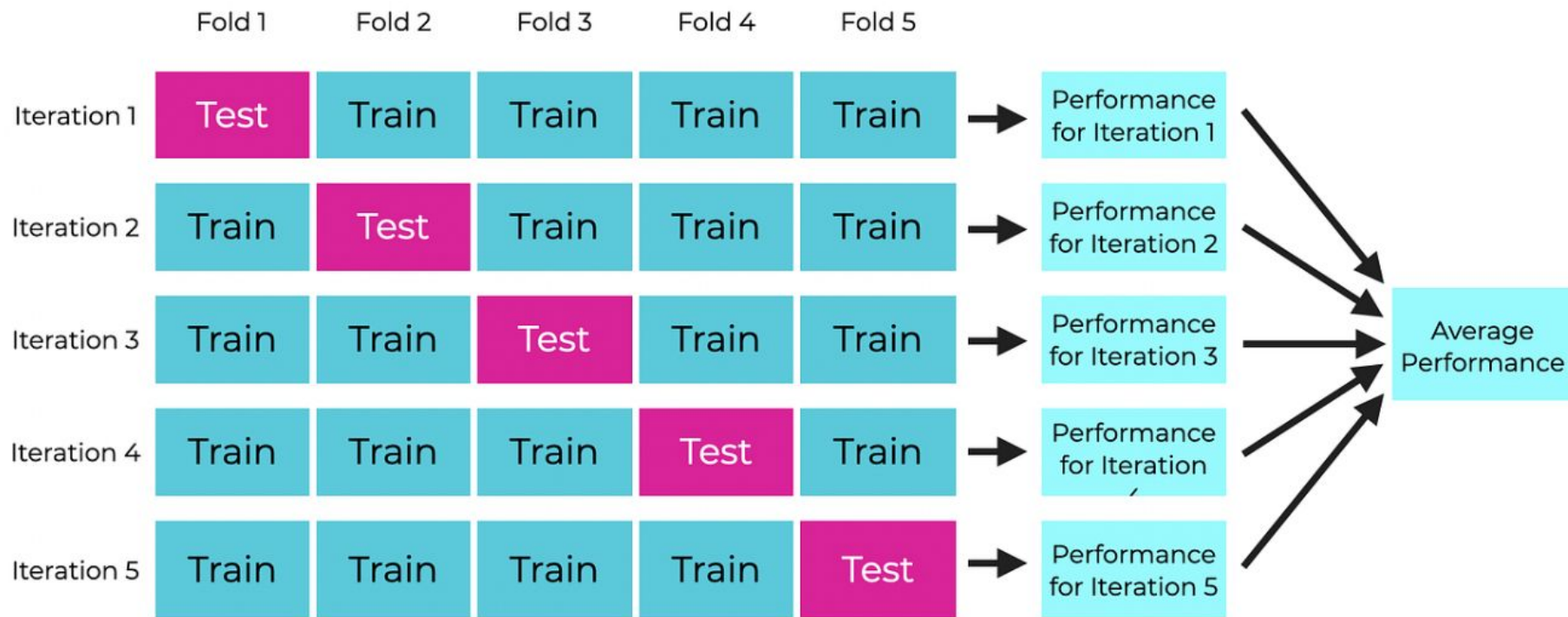
- Divisão Treino / Validação / Teste
 - Para uma avaliação imparcial, o conjunto de dados (amostras de malware e benignas) deve ser dividido em subconjuntos separados.
- Conjuntos de Treinamento, Validação e Teste
 - Treinamento (Train Set): Usado para ajustar os parâmetros do modelo (cerca de 60-80% dos dados).
 - Validação (Validation Set): Usado para otimizar hiperparâmetros e prevenir overfitting (ajuste excessivo) durante o treinamento (cerca de 10-20% dos dados).
 - Teste (Test Set): Conjunto final, não visto pelo modelo em nenhuma fase anterior. Usado para estimar o desempenho final do modelo
- Porcentagens muito utilizadas:
 - 70/15/15
 - 80/10/10

Avaliação do Modelo

- Divisão Treino / Validação / Teste
 - Para uma avaliação imparcial, o conjunto de dados (amostras de malware e benignas) deve ser dividido em subconjuntos separados.
- Conjuntos de Treinamento, Validação e Teste
 - Treinamento (Train Set): Usado para ajustar os parâmetros do modelo (cerca de 60-80% dos dados).
 - Validação (Validation Set): Usado para otimizar hiperparâmetros e prevenir overfitting (ajuste excessivo) durante o treinamento (cerca de 10-20% dos dados).
 - Teste (Test Set): Conjunto final, não visto pelo modelo em nenhuma fase anterior. Usado para estimar o desempenho final do modelo
- Porcentagens muito utilizadas:
 - 70/15/15
 - 80/10/10

Avaliação do Modelo

- Validação Cruzada



Métricas

- Matriz de confusão Binária

Real

Positivo = 1

Real

Negativo = 0

Predito

Positivo = 1

VP

FP

Predito

Negativo = 0

FN

VN

Métricas

		Predicted	
		0	1
Actual	0	TN	FP
	1	FN	TP

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Atividade 04

1. Escolha o tipo de algoritmo a ser pesquisado (**supervisionado** ou não)
2. Desse tipo de algoritmo, escolha 4 modelos (classificadores)
3. Pesquise quais os hiperparâmetros mais importantes para cada modelo.
4. Faça o ajuste desses hiperparâmetros com validação cruzada para maximizar a métrica F1 (F-score / F-measure).
5. Apresente a tabela comparativa com os melhores resultados de cada modelo.
 - a. Nessa tabela, as métricas devem ser Acurácia, Precisão, Recall e F1